UAGro
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO

Facultad de
Ciencias y Tecnologías de la Información

Licenciatura en
Ciencias y Tecnologías de la Información

ASIGNATURA
Estructuras de Datos

PROFESOR
Roberto Rosario Cruz

TEMA(S)
Proyecto integrador 2

ALUMNO
JOAN MANUEL BECERRIL REYES

HUGO REYES ALVAREZ

MATRÍCULA
20447294

22447300

GRUPO
501

Acapulco, Gro. · 09 de Noviembre de 2026

Ciencias y Tecnologías de la Información

SomosCyTI
CONSOLIDANDO LA TRANSFORMACIÓN

EL FUTURO ES ahora

Valores UAGro

1. Objetivo de la interfaz

El objetivo de la interfaz es proporcionar al usuario una forma sencilla y clara de administrar los asientos de una sala de cine. La interfaz permitirá visualizar los asientos disponibles y ocupados, reservar un asiento, liberar un asiento, consultar la disponibilidad y visualizar las estadísticas de ocupación. Se busca que las opciones sean fáciles de identificar y utilizar, evitando que el usuario tenga que realizar procesos complicados.

2. Descripción de la interfaz

La aplicación contará con una ventana principal donde se mostrará la matriz de asientos de la sala de cine. Cada asiento será representado mediante un botón. El usuario podrá identificar fácilmente si un asiento está disponible u ocupado mediante su representación visual. La ventana también contará con botones para realizar las diferentes operaciones del sistema y con información relacionada con la cantidad de asientos ocupados, disponibles y el porcentaje de ocupación.

3. Diseño de la ventana principal

La ventana principal tendrá una estructura organizada en diferentes áreas.

Área 1: Título. En la parte superior se mostrará el nombre del sistema: “Sistema de Administración de Asientos de Cine”.

Área 2: Matriz de asientos. En la parte central se encontrará la matriz de asientos. Cada posición de la matriz representará un asiento de la sala.

Área 3: Opciones. En la parte inferior o lateral se colocarán los botones para realizar las operaciones principales: Reservar asiento, Liberar asiento, Consultar disponibilidad y Estadísticas.

Área 4: Estadísticas. También se mostrará información sobre el estado de la sala: asientos ocupados, asientos disponibles y porcentaje de ocupación.

4. Elementos de la interfaz

Control	Nombre	Función
Form	FormPrincipal	Ventana principal
Panel	pnlAsientos	Contener la matriz de asientos
Button	btnReservar	Reservar un asiento
Button	btnLiberar	Liberar un asiento
Button	btnDisponibilidad	Consultar disponibilidad
Button	btnEstadisticas	Mostrar estadísticas
Label	lblOcupados	Mostrar asientos ocupados
Label	lblDisponibles	Mostrar asientos disponibles
Label	lblPorcentaje	Mostrar porcentaje de ocupación

Los nombres de los controles se utilizarán posteriormente durante la programación en C#.

5. Representación de los estados de los asientos

Internamente, la matriz utilizará valores numéricos para representar el estado de cada asiento:

0 = Disponible
1 = Ocupado

Visualmente, los estados también se diferenciarán mediante el color de los botones. Por ejemplo: verde = disponible y rojo = ocupado. De esta manera, el usuario podrá identificar rápidamente el estado de cada asiento.

6. Botones y funciones

Reservar asiento: permitirá seleccionar un asiento disponible y cambiar su estado a ocupado.

Disponible → Ocupado

Liberar asiento: permitirá seleccionar un asiento ocupado y cambiarlo nuevamente a disponible.

Ocupado → Disponible

Consultar disponibilidad: permitirá conocer qué asientos se encuentran disponibles.

Estadísticas: permitirá mostrar información relacionada con la ocupación de la sala.

7. Información de ocupación

La interfaz mostrará información actualizada sobre el estado de la sala. Por ejemplo:

Ocupados: 10
Disponibles: 30
Total: 40
Ocupación: 25%

El porcentaje de ocupación se calculará mediante:

(Asientos ocupados / Total de asientos) × 100

Esta información permitirá conocer rápidamente el nivel de ocupación de la sala.

8. Diseño de controles de Windows Forms

La interfaz será desarrollada utilizando Windows Forms en C#. La ventana principal utilizará un Form. Dentro de la ventana se utilizará un Panel para contener los botones que representan los asientos. Los botones de los asientos serán generados y organizados de acuerdo con las filas y columnas de la matriz.

Boceto de la ventana principal

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE ASIENTOS DE CINE					
PANTALLA					
A1	A2	A3	A4	A5	A6
B1	B2	B3	B4	B5	B6
C1	C2	C3	C4	C5	C6
D1	D2	D3	D4	D5	D6
RESERVAR LIBERAR					
CONSULTAR DISPONIBILIDAD					
ESTADÍSTICAS					
Ocupados: 0 Disponibles: 24 Ocupación: 0%					

9. Flujo de interacción

El funcionamiento general de la interfaz será el siguiente:

Inicio → Mostrar ventana principal → Mostrar matriz de asientos → Usuario selecciona una operación → Reservar / Liberar / Consultar disponibilidad / Estadísticas → Actualizar matriz y mostrar información → Regresar a la ventana principal.

10. Diseño preliminar

El diseño preliminar representa la distribución propuesta de los elementos antes de comenzar la programación. La ventana estará dividida principalmente en tres zonas: encabezado con el nombre del sistema, área central con la matriz de asientos y área inferior o lateral con las operaciones y estadísticas.

El diseño podrá modificarse durante la etapa de programación si se encuentra una distribución que facilite más el uso de la aplicación.

11. Conclusión

Durante el Día 3 se diseñó la interfaz del Sistema de Administración de Asientos de Cine. Se establecieron los controles que utilizará la aplicación, la distribución de la ventana principal, la representación de los asientos y las operaciones que estarán disponibles para el usuario. Este diseño servirá como base para comenzar la implementación del sistema en C# utilizando Windows Forms durante las siguientes etapas del proyecto.